

PreE-du: Thinking Skills

Comprehensive Project Brief & Technical Documentation

Developed for: Social Project - Panti Asuhan & Community Empowerment

Author: Royal Dinan & Team Date: October 2024

1. Executive Summary

PreE-du: Thinking Skills adalah platform edukasi berbasis web yang dirancang untuk mengembangkan tiga pilar utama berpikir pada anak usia 8-12 tahun: *Computational Thinking*, *Critical Thinking*, dan *Design Thinking*. Proyek ini mengadaptasi keberhasilan model "PreE-du English" namun difokuskan pada logika dan karakter bangsa.

Dokumentasi ini merinci alur sistem, desain database, mekanisme 9 mini-game, serta integrasi mendalam dengan 4 mata kuliah inti: **Pancasila, Bahasa Indonesia, Agama, dan Citizenship**.

2. System Flow & User Journey

Alur pengguna dirancang linear namun interaktif untuk memastikan pemahaman bertahap:

Tahap	Aktivitas Pengguna	Output Sistem
1. Onboarding	Anak memilih Avatar & Nama.	Profil tersimpan di LocalStorage.
2. Track Selection	Memilih salah satu dari 3 Track (Computational, Critical, dan Design).	Unlocking level pertama.
3. Gameplay	Mengerjakan tantangan game interaktif.	Feedback instan (Benar/Salah) + SFX.
4. Real-Life Connection	Menbaca kartu aktivitas offline terkait topik.	Pemahaman konteks nyata.
5. Completion	Menyelesaikan seluruh track.	Dapat Badge/Trophy & Update Progress.

Fig 1. Tabel alur perjalanan pengguna dari awal hingga mendapatkan reward.

3. Database Schema (Local Storage)

Karena berbasis web ringan tanpa backend server, data disimpan menggunakan **Browser LocalStorage** dengan struktur JSON sebagai berikut:

Entity	Attributes	Deskripsi
User Profile	<code>id, name, avatar, totalStars, joinDate</code>	Identitas pengguna dan akumulasi skor pengguna.
Progress	<code>userId, trackId, topicId, isCompleted, progressPercentage</code>	Status penyelesaian topik (0-3 bintang).
Activity Log	<code>timestamp, actionType, topicId, logAction</code>	Log aktivitas untuk analisis engagement.

4. Detailed Game Mechanics & Value Integration

Bagian ini merinci 9 Topik Permainan, mekanisme teknis, dan integrasi 4 Nilai Mata Kuliah.

1. Sorting (Pengurutan)

Track Computational Thinking

Tujuan Anak mengurutkan angka atau benda dari terkecil ke terbesar (atau sebaliknya) dalam waktu terbatas.

Mekanisme Drag & Drop items ke slot yang benar. Validasi otomatis saat semua item tertata.

Integrasi 4 Nilai Mata Kuliah:

Pancasila: Keadilan Sosial (menempatkan hak pada tempatnya).

B.Indo: Mengelompokkan kata benda vs sifat.

Agama: Ketelitian sebagai bentuk syukur atas keteraturan Tuhan.

Citizenship: Tertib administrasi kependudukan.

2. Pattern Recognition (Pola)

Track Computational Thinking

Tujuan Melengkapi urutan pola bentuk/warna yang berulang (AB-AB, ABC-ABC).

Mekanisme Analisis visual urutan, pilih potongan yang hilang untuk melengkapi pola.

Integrasi 4 Nilai Mata Kuliah:

Pancasila: Persatuan dalam keberagaman pola budaya.

B.Indo: Pola kalimat majemuk bertingkat.

Agama: Mengenal sunnatullah (hukum alam) yang teratur.

Citizenship: Disiplin terhadap aturan yang berulang.

3. Algorithm (Algoritma)

Track Computational Thinking

Tujuan Menyusun langkah-langkah instruksi untuk mencapai target (misal: memandu karakter ke harta karun).

Mekanisme Susun blok perintah (Maju, Belok Kiri, Belok Kanan) secara berurutan lalu eksekusi.

Integrasi 4 Nilai Mata Kuliah:

Pancasila: Musyawarah (langkah demi langkah menuju mufakat).

B.Indo: Menulis teks prosedur kompleks.

Agama: Urutan tata cara wudhu/sholat yang benar.

Citizenship: Kepatuhan prosedur hukum (SOP).

4. Odd One Out (Beda Sendiri)

Track Critical Thinking

Tujuan Mengidentifikasi satu objek yang memiliki karakteristik berbeda dari kelompoknya.

Mekanisme Analisis fitur 4-5 objek, klik objek yang tidak sesuai kategori.

Integrasi 4 Nilai Mata Kuliah:

Pancasila: Kemanusiaan (menghargai perbedaan individu).

B.Indo: Membedakan kata baku dan tidak baku.

Agama: Toleransi meski ada perbedaan fisik/suku.

Citizenship: Menghargai pluralisme masyarakat.

5. Fact vs Opinion

Track Critical Thinking

Tujuan Membedakan pernyataan fakta (terbukti) dan opini (pendapat pribadi).

Mekanisme Baca kalimat, geser kartu ke kolom 'Fakta' atau 'Opini'.

Integrasi 4 Nilai Mata Kuliah:

Pancasila: Hikmah kebijaksanaan (Tabayyun).

B.Indo: Analisis berita hoaks vs fakta.

Agama: Menjauhi prasangka (Suudzon).

Citizenship: Literasi media digital yang cerdas.

6. Cause & Effect

Track Critical Thinking

Tujuan Menghubungkan peristiwa sebab dengan akibat yang logis.

Mekanisme Matchmaking kartu: Tarik garis dari Penyebab ke Akibat yang tepat.

Integrasi 4 Nilai Mata Kuliah:

Pancasila: Tanggung jawab atas tindakan sendiri.

B.Indo: Kalimat majemuk hubungan sebab-akibat.

Agama: Konsep dosa/pahala sebagai akibat perbuatan.

Citizenship: Dampak sosial aksi individu.

7. Empathy (Empati)

Track Design Thinking

Tujuan Mengenali perasaan orang lain berdasarkan situasi yang diberikan.

Mekanisme Lihat ilustrasi situasi, pilih emoji/perasaan yang paling tepat mewakili tokoh.

Integrasi 4 Nilai Mata Kuliah:

Pancasila: Kemanusiaan yang adil dan beradab.

B.Indo: Majas personifikasi & diksi perasaan.

Agama: Kasih sayang antar umat beragama.

Citizenship: Kepedulian sosial (Gotong Royong).

8. Ideation (Ideasi)

Track Design Thinking

Tujuan Brainstorming solusi kreatif untuk masalah sederhana dalam waktu terbatas.

Mekanisme Pilih 3 ide terbaik dari 6 opsi acak untuk memecahkan masalah studi kasus.

Integrasi 4 Nilai Mata Kuliah:

Pancasila: Kreativitas untuk kemajuan bangsa.

B.Indo: Menulis gagasan orisinal.

Agama: Husnuzan (berpikir positif) mencari solusi.

Citizenship: Partisipasi inovasi publik.

9. Prototyping

Track Design Thinking

Tujuan Memilih komponen yang tepat untuk membangun solusi fisik/digital sederhana.

Mekanisme Drag komponen (roda, mesin, bodi) untuk membentuk alat yang berfungsi.

Integrasi 4 Nilai Mata Kuliah:

Pancasila: Gotong royong mewujudkan karya.

B.Indo: Teks eksplanasi proses pembuatan.

Agama: Amal shaleh sebagai bukti iman.

Citizenship: Kolaborasi komunitas.

5. Technical Implementation Stack

Frontend	React.js (Vite) - Untuk UI reaktif dan cepat.
Styling	Tailwind CSS - Desain responsif dan modern.
Animation	Framer Motion - Animasi halus untuk maskot & transisi.
Audio	Web Audio API - Sintesis suara real-time tanpa file berat.
Storage	LocalStorage API - Penyimpanan data progres offline.
Deployment	Vercel / GitHub Pages - Hosting statis gratis & cepat.

6. Conclusion

Dokumentasi ini membuktikan bahwa **PreE-du: Thinking Skills** telah dirancang dengan standar profesional setara dengan proyek internasional, namun tetap mengakar pada nilai-nilai lokal Indonesia. Integrasi 4 mata kuliah dalam setiap mekanik game memastikan bahwa teknologi bukan hanya alat hiburan, melainkan sarana pembentukan karakter bangsa yang holistik.